

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

SATUAN PENDIDIKAN : SMA Negeri 3 Yogyakarta

NAMA GURU : Robertus Adi Setyawan, S.Pd

MATA PELAJARAN : Informatika

KELAS/SEMESTER : XI/2 (Genap)

MATERI : Algoritma dan Pemrograman (AP)

ALOKASI WAKTU : 1 x Pertemuan

IDENTIFIKASI	Peserta Didik	Siswa kelas XI fase F dengan karakteristik Umum, memiliki kesiapan awal	
	Materi Pelajaran	Algoritma dan Pemrograman, Internet of Things, Arduino	
	Dimensi Profil Lulusan	Pilihlah dimensi profil lulusan yang akan dicapai dalam pembelajaran	
		DPL 1 ☐ Keimanan dan ketakwaan kepada tuhan ☐ DPL 2 Kewargaan ☒ DPL 3 Penalaran Kritis ☒ DPL 4 Kreativitas	☒ DPL 5 Kolaborasi ☒ DPL 6 Kemandirian ☐ DPL 7 Kesehatan ☐ DPL 8 Komunikasi
DESAIN PEMBELAJARAN	Capaian Pembelajaran	Mampu mengembangkan program modular yang kompleks, menggunakan library standar, dan memahami struktur program (static) serta eksekusi (dynamic) pada Arduino.	
	Lintas Disiplin Ilmu	Fisika, Matematika	
	Tujuan Pembelajaran	Peserta Didik Mampu : Tingkat Dasar	

		1. Memahami dasar-dasar komponen Arduino (Uno/Nano/ESP32), sensor (jarak, suhu), dan aktuator (LED, Servo, Relay). 2. Menginstal dan menggunakan IDE Arduino. Tingkat Menengah 3. Menerapkan konsep algoritma Input-Proses-Output pada Arduino. 4. Membuat program menggunakan struktur kontrol, looping, dan fungsi (modular programming). 5. Menghubungkan sensor dan aktuator dengan berbagai metode komunikasi data (Digital/Analog/I2C/SPI). Tingkat Lanjut 6. Mengembangkan proyek IoT (misal: sistem penyiraman otomatis, smart home sederhana) menggunakan Arduino. 7. Menganalisis sistem, debugging, dan memperbaiki kesalahan pada program atau rangkaian Arduino. 8. Mengomunikasikan hasil karya, manfaat, dan proses pengembangan sistem komputasi.
	Topik Pembelajaran	1. Konsep Dasar IoT dan Eksplorasi Ide Proyek 2. Mikrokontroler dan Modul Output (Visual) 3. Modul Input (Sensor) dan Akuisisi Data 4. Perakitan <i>Hardware</i> Fisik dan <i>Wiring</i> 5. Konektivitas, Integrasi Platform, dan <i>Debugging</i> 6. Komunikasi Teknis dan Evaluasi Kinerja Sistem (<i>Show Off</i>)
	Praktik Pedagogis	Project Based Learning
	Kemitraan Pembelajaran	1. Guru Informatika 2. Komunitas sekolah
	Lingkungan Pembelajaran	Laboratorium komputer 1
	Pemanfaatan Digital	1. Simulator web Tinkercad 2. YouTube 3. Google Drive 4. Canva

PENGALAMAN BELAJAR	AWAL (tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan, misal berkesan, bermakna, berkesadaran)
	Berbasis konteks dan bermakna. Diawali dengan pertanyaan pemantik (<i>Sintak 1 PjBL</i>) tentang masalah di dunia nyata (misal: "Bagaimana sistem penyiraman otomatis bekerja?") untuk memicu rasa ingin tahu.
	INTI
	Pada tahap ini, siswa aktif terlibat dalam pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Guru menerapkan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengalaman belajar tidak harus dilaksanakan dalam satu kali pertemuan.
	MEMAHAMI
	1. Membentuk kelompok dan mengeksplorasi ide/judul proyek (<i>Sintak 2 PjBL</i>). 2. Menyepakati alur dan jadwal pengerjaan (<i>Sintak 3 PjBL</i>). 3. Penguatan/Scaffolding (Mencapai TP Dasar & Menengah): Siswa menginstal IDE Arduino, mengenali komponen, lalu mempraktikkan simulasi bertahap (membuat tulisan berjalan di LCD dan membaca nilai 2 sensor). Di sini siswa berlatih menerapkan algoritma Input-Proses-Output dan metode komunikasi data (seperti I2C pada LCD).
	MENGAPLIKASI
	1. Eksekusi Proyek (Mencapai TP Lanjut): Siswa merakit hardware dan melakukan coding untuk mengembangkan proyek IoT (misal: smart home sederhana) sesuai judul mereka (<i>Sintak 4 PjBL</i>). 2. Siswa mempraktikkan proses analisis sistem dan debugging untuk memperbaiki kesalahan pada program atau rangkaian saat terjadi kendala.
	MEREFLEKSI
	1. Show Off (Mencapai TP Lanjut): Siswa mendemonstrasikan proyek IoT mereka di depan kelas (<i>Sintak 5 PjBL</i>). 2. Siswa mengomunikasikan hasil karya, manfaat, proses pengembangan, serta kendala debugging yang mereka lalui (<i>Sintak 6 PjBL</i>).
	PENUTUP
	1. Penarikan kesimpulan oleh guru dan siswa terkait penerapan algoritma pemrograman dan perakitan alat IoT. 2. Pemberian apresiasi atas karya proyek siswa dan umpan balik yang konstruktif.
	Tahap akhir dalam proses pembelajaran yang bertujuan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa atas pengalaman belajar

	yang telah dilakukan, menyimpulkan pembelajaran, dan siswa terlibat dalam perencanaan pembelajaran selanjutnya.	
ASSESMEN PEMBELAJARAN	Assesment Pada Awal Pembelajaran	Pertanyaan lisan mengenai sejauh mana siswa mengenal komponen elektronika dasar atau logika dasar algoritma.
	Assesment pada Proses Pembelajaran	Observasi unjuk kerja saat simulasi LCD/Sensor, observasi kolaborasi kelompok saat pengerjaan proyek, dan kemampuan <i>troubleshooting</i> .
	Assesment pada Akhir Pembelajaran	Penilaian Produk (keberfungsian alat IoT saat <i>Show Off</i>), kelengkapan fitur, dan kemampuan mempresentasikan alat.
	Asesmen dalam pembelajaran mendalam disesuaikan dengan assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Tentukan metode atau cara yang digunakan secara komprehensif untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Contoh: Tes tertulis, Tes lisan, Penilaian Kinerja, Penilaian Proyek, Penilaian Produk, Observasi, Portofolio, Peer Assessment, Self Assessment, penilaian berbasis kelas, dan sebagainya.	

Rubrik Penilaian Diskusi Kelas : 11

Tujuan Pembelajaran :

Tingkat Dasar

1. Memahami dasar-dasar komponen Arduino (Uno/Nano/ESP32), sensor (jarak, suhu), dan aktuator (LED, Servo, Relay).
2. Menginstal dan menggunakan IDE Arduino.

Tingkat Menengah

3. Menerapkan konsep algoritma Input-Proses-Output pada Arduino.
4. Membuat program menggunakan struktur kontrol, looping, dan fungsi (modular programming).
5. Menghubungkan sensor dan aktuator dengan berbagai metode komunikasi data (Digital/Analog/I2C/SPI).

Tingkat Lanjut

6. Mengembangkan proyek IoT (misal: sistem penyiraman otomatis, smart home sederhana) menggunakan Arduino.
7. Menganalisis sistem, debugging, dan memperbaiki kesalahan pada program atau rangkaian Arduino.

8. Mengomunikasikan hasil karya, manfaat, dan proses pengembangan sistem komputasi.

Indikator (Kriteria)	Baru Memulai	Berkembang	Cakap	Mahir
Inovasi & Kreativitas (20%)	Konsep sangat dasar dan tidak memiliki keunikan.	Konsep cukup baik namun merupakan tiruan dari contoh yang sudah ada.	Ide unik, memberikan solusi yang bermanfaat bagi masalah nyata.	Ide sangat orisinal, inovatif, dan memanfaatkan properti tambahan/bahan bekas dengan kreatif.
Fungsionalitas Sistem (20%)	Alat tidak bekerja atau terdapat kesalahan fatal pada program.	Alat menyala namun beberapa sensor/aktuator tidak merespons dengan benar.	Alat bekerja dengan baik sesuai rencana tanpa ada error sistem.	Sistem sangat stabil, semua komponen berjalan sempurna, termasuk fitur monitoring real-time.
Efisiensi Biaya / Modal (20%)	Biaya sangat tinggi tanpa ada upaya penghematan atau bukti nota.	Biaya cukup tinggi namun memiliki bukti nota yang lengkap.	Biaya efisien dan ekonomis dengan dukungan bukti nota/invoice yang jelas.	Sangat hemat biaya, memaksimalkan komponen bekas/daur ulang dengan bukti nota yang sangat rapi.
Kerapian Rangkaian & Coding (15%)	Wiring berantakan dan coding sulit dipahami atau banyak error.	Wiring cukup rapi namun struktur program masih kurang sistematis.	Rangkaian kabel aman dan rapi, serta kode program terstruktur dengan baik.	Wiring sangat profesional (estetik) dan coding sangat efisien serta mudah dimodifikasi.

Presentasi & Dokumentasi (15%)	Penyampaian tidak jelas dan dokumen laporan tidak lengkap.	Laporan ada namun kurang detail, presentasi masih terlihat ragu-ragu.	Presentasi jelas dan sistematis, didukung video demonstrasi dan laporan yang lengkap.	Presentasi sangat persuasif, video sangat informatif, dan dokumentasi melampaui format standar.
Kerja Sama Tim (10%)	Tidak ada pembagian tugas yang jelas, hanya satu orang yang dominan.	Pembagian tugas ada namun koordinasi antar anggota masih lemah.	Tim kompak, pembagian tugas jelas, dan semua anggota berkontribusi aktif.	Kolaborasi sangat solid, pembagian peran sangat efektif, dan menunjukkan kekompakan luar biasa.

Keterangan:

- **Baru Memulai:** Peserta didik menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang sangat dasar.
- **Berkembang:** Peserta didik menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang sedang berkembang, tetapi masih perlu perbaikan.
- **Cakap:** Peserta didik menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang baik, sesuai dengan harapan.
- **Mahir:** Peserta didik menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang sangat baik, melebihi harapan.